



Manual de Uso de las Computadoras HINTON & HOPFIELD

2025



“Deep learning is going to be able to do everything.”

Hinton, 2020 [1]

[1] <https://www.technologyreview.com/2020/11/03/1011616/ai-godfather-geoffrey-hinton-deep-learning-will-do-everything/>

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	4
1.1. Descripción de la Computadora	
2. Ámbitos recomendados de aplicación	6
3. Procedimiento para Solicitar Acceso	7
3.1 Registro de Usuarios Autorizados	7
3.2 Evaluación del Proyecto o Investigación	7
3.3 Asignación de Recursos	7
3.4 Envío de Credenciales	8
4. Acceso Remoto y Configuración	9
5. Administración de Recursos y Buenas Prácticas	10
6. Monitoreo y Diagnóstico (Troubleshooting)	12
7. Preguntas Frecuentes	13

1. Introducción

Este manual describe el uso y manejo del recurso computacional adquirido por la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El equipo tiene como finalidad satisfacer las demandas de procesamiento intensivo en proyectos de investigación, ingeniería, ciencias y particularmente en el campo de la Inteligencia Artificial. Su adquisición permitirá a estudiantes y docentes realizar investigaciones más avanzadas, maximizando las capacidades de procesamiento y hardware de última generación.

Actualmente esta PC de alto rendimiento cuenta con un poder de cómputo que puede agruparse de la siguiente forma:

- 1era PC: llamada HINTON I, cuyos recursos computacionales son:
 - GPU: 1 RTX A6000 de 49GB de VRAM.
 - Memoria RAM: 32 GB DDR5
 - Espacio de almacenamiento: 1TB
 - CPU: core i9-14900K, 24 núcleos y 32 hilos
 - Sistema operativo: Ubuntu 24.04.2 LTS
- 2da PC: llamada HINTON II, cuyos recursos computacionales son:
 - GPU: 2 RTX A6000 de 49GB de VRAM c/u, total: 98 GB VRAM.
 - Memoria RAM: 128 GB DDR5
 - Espacio de almacenamiento: 6 TB
 - CPU: core i9-14900K, 24 núcleos y 32 hilos
 - Ubuntu 24.04.2 LTS

1.1. Poder computacional total

- **GPU:** 3x NVIDIA RTX A6000.- Las 3 GPUs NVIDIA RTX A6000 proporcionan capacidades avanzadas para el cálculo paralelo y tareas de aprendizaje profundo, con miles de CUDA cores y soporte para Tensor Cores que permite ejecutar tareas complejas de machine learning y procesamiento de imágenes.

- **CPU:** 2x core i9.- Este procesador cuenta con 24 núcleos y frecuencias de reloj que varían entre 4.2 GHz y 5.3 GHz, lo que lo hace ideal para ejecutar tareas multi-hilo y simultáneas que requieren gran capacidad de procesamiento.
- **Memoria RAM:** 160 GB DDR5.- La memoria de 160 GB DDR5 ofrece un ancho de banda elevado y tiempos de latencia reducidos, lo que es crucial para mantener el rendimiento en operaciones que manejan grandes volúmenes de datos, asegurando que el procesamiento no se vea limitado por la falta de memoria.
- **Almacenamiento del Sistema Operativo: 1 TB M.2 NVMe.-** Este almacenamiento ultra-rápido proporciona tiempos de arranque rápidos y tiempos de acceso mínimos a los datos del sistema operativo.
- **Almacenamiento de Datos: 1x 6 TB U.2 NVMe.-** El almacenamiento de 20 TB U.2 NVMe permite guardar grandes volúmenes de datos de investigación, como imágenes médicas, modelos de aprendizaje profundo y datasets para análisis.
- **Conectividad de Red: 1x puerto Ethernet de 10 Gbps, 1x puerto Ethernet de 2.5 Gbps.-** Estos puertos permiten la conexión rápida a la red de la universidad para la transferencia de grandes cantidades de datos entre usuarios y otros equipos.
- **Wi-Fi: AMD Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) con Bluetooth v5.3**
- **Sistema Operativo: Ubuntu 22.04.-** Ubuntu 22.04 viene con Lambda Stack preinstalado, que facilita la gestión de bibliotecas como TensorFlow, PyTorch, CUDA y cuDNN, lo cual es fundamental para la realización de tareas de machine learning y procesamiento de GPU.
- **Fuente de poder: 1x 1600 W y 1x 850 W.-** La fuente de poder redundante asegura la estabilidad energética durante las operaciones de cálculo intensivo, minimizando el riesgo de fallos por falta de potencia.

1.2. Recomendaciones de requerimientos para acceso a Hinton 1 y 2:

- **Conocimiento básico de Linux:** Se recomienda tener experiencia en el manejo de terminales de linux para monitorear recursos y resolver problemas. Podrá encontrar información sobre los comandos más importantes en el Anexo X.
- **Conocimiento de uso de cuadernos de código:**

Podrá encontrar información de las tecnologías usadas internamente para el manejo de

las sesiones de trabajo en el Anexo X para verificar la compatibilidad con su aplicación o proyecto

2. Ámbitos recomendados de aplicación:

Debido al alto poder computacional de las estaciones HINTON I y II, se recomienda su uso en entornos que involucren procesamiento intensivo de datos, simulaciones complejas y tareas paralelas. Los ambientes más adecuados de aplicación incluyen:

- **Inteligencia Artificial y Aprendizaje Profundo**

Se recomienda solicitar el acceso a las computadoras HINTON para el entrenamiento y evaluación de modelos de redes neuronales profundas (CNN, RNN, etc.), optimización de rendimiento en tareas de visión computacional, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje por refuerzo.

- **Bioinformática y Medicina Computacional**

Procesamiento de imágenes médicas, predicción de estructuras proteicas, análisis genómico y simulación de procesos con modelos computacionales complejos.

- **Simulación Física y Modelado Computacional**

Dinámica molecular, simulaciones multiescala, fluidodinámica computacional (CFD) y modelos físicos de gran escala que requieran uso intensivo de CPU y GPU.

- **Análisis de Grandes Volúmenes de Datos (Big Data)**

Limpieza, transformación y visualización de datos masivos, así como su análisis mediante técnicas estadísticas y de machine learning.

- **Investigación en Ciencia de Datos**

Desarrollo de algoritmos de clasificación, regresión y clustering; creación de pipelines automatizados para análisis predictivo.

3. Procedimiento para Solicitar Acceso

El procedimiento que proponemos a continuación es fundamental para garantizar el uso eficiente y equitativo de las computadoras de alto rendimiento para los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Se debe enviar un correo electrónico a moises.meza@upch.pe con copia a josue.florian@upch.pe y mabel.raza.g@upch.pe con el asunto: SOLICITUD DE ACCESO A HINTON & HOPFIELD.

3.1 Registro de Usuarios Autorizados

- **Criterios de Elegibilidad:** Estudiantes de pregrado en ciclos avanzados, o docentes que participen en proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería pueden postular para acceder a una cuenta de usuario.
- **Formulario de Solicitud:** Llenar el formulario proporcionando información como nombre completo, correo institucional, DNI de estudiante o docente, programa académico, proyecto de investigación o curso específico, objetivo del proyecto o investigación y recursos requeridos (GPU, CPU, tiempo estimado de ejecución).

3.2 Evaluación del Proyecto o Investigación

- **Descripción del Proyecto:** Los solicitantes deben describir el proyecto o investigación que requiere el uso de la computadora, explicando por qué necesitan acceso a un equipo de alto rendimiento (e.g., simulaciones complejas, grandes volúmenes de datos, algoritmos de IA, etc).
- **Asesoría Académica:** El solicitante debe incluir una recomendación de un docente que valide la relevancia y necesidad del uso de la computadora de alto rendimiento.

3.3. Asignación de Recursos

- **Prioridades de Uso:** Se dará prioridad a proyectos de investigación que sean tesis de pregrado o posgrado. Segundo será para proyectos de cursos y luego para proyectos que respondan a necesidades estratégicas de la facultad.
- **Límite de Tiempo y Recursos:** El tiempo asignado será de forma semestral. Los recursos se otorgarán de acuerdo a la evaluación realizada de la información ingresada en el formulario.

3.4 Envío de Credenciales

Una vez evaluada y aprobada la solicitud, el equipo técnico procederá con la creación del usuario en el sistema HINTON & HOPFIELD. El proceso de entrega de credenciales sigue los siguientes pasos:

- **Generación de usuario y carpeta personal**
Se crea una cuenta individual para el usuario, asignándole una carpeta personal de trabajo dentro del entorno compartido, con acceso restringido únicamente al propietario.
- **Envío de credenciales**
Se enviará un correo al solicitante con:
 - Usuario asignado
 - Contraseña temporal
 - Instrucciones para el primer inicio de sesión
 - URL para acceso remoto al entorno JupyterLab
 - Buenas prácticas de uso y políticas de seguridad
- **Notificación institucional**
Se enviará copia del correo de confirmación a los docentes responsables y autoridades pertinentes de la Facultad, incluyendo la información sobre los recursos asignados y el período de uso autorizado.
- **Activación de cuenta**
El usuario deberá iniciar sesión dentro de los primeros 5 días calendario tras la recepción de credenciales. En caso contrario, el acceso será suspendido temporalmente hasta confirmación.

Para solicitar acceso a las computadoras HINTON es necesario completar el formulario de registro disponible en el siguiente enlace: [formulario de registro](#)

El equipo encargado validará los datos y se comunicará con el solicitante en caso de haber dudas, de lo contrario, se hará envío de sus credenciales al correo electrónico registrado por el solicitante.

Al hacer uso de las computadoras HINTON, el usuario se compromete a reconocer los créditos del uso del equipo en los reportes de la siguiente manera: “Los experimentos / El entrenamiento fue desarrollado en ...”

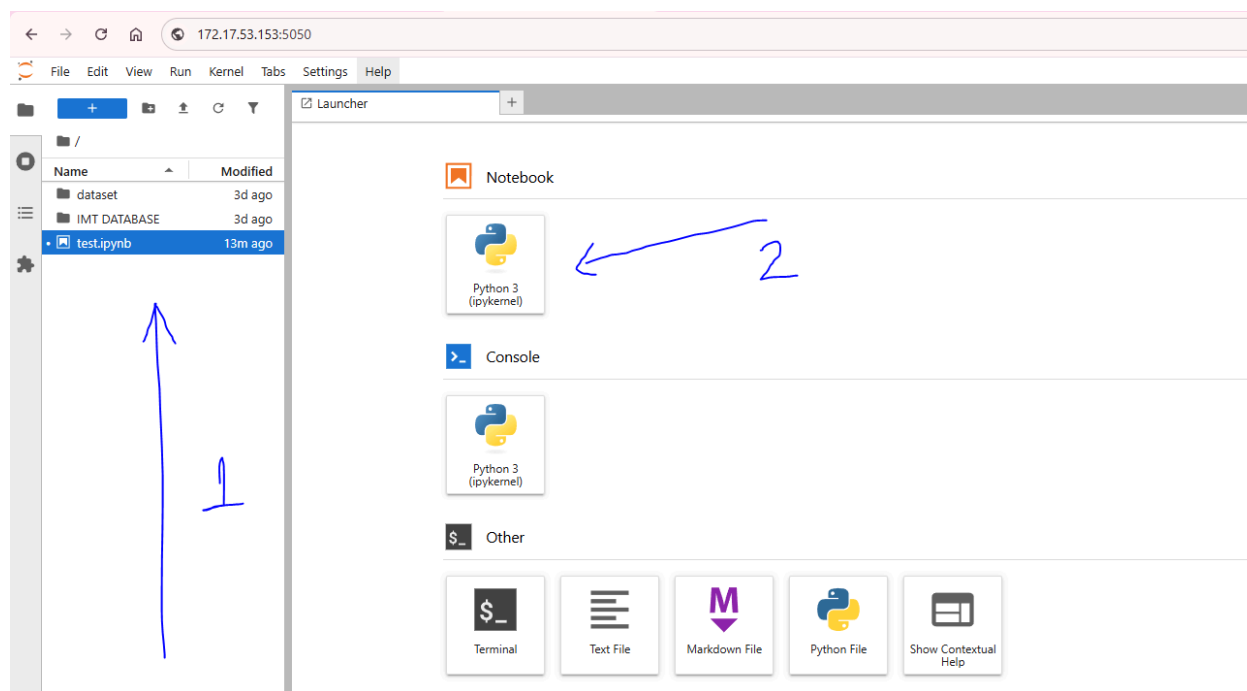
4. Acceso Remoto y Configuración

Una vez que se apruebe al usuario, este recibirá un correo electrónico con el link de acceso a un jupyter notebook con acceso a un folder personal del usuario, sumado a ello recibirá un password.

Ejemplo de acceso:

URL jupyter(colocar en un navegador): 172.17.53.153:5050 → ejemplo de URL

Password: fglhkvkb



Se debe colocar el URL asignado en un navegador web. Al iniciar pedirá un password, este será brindado.

(1) Área para subir tu base de datos

(2) Área para crear notebook con acceso a GPU RTX A6000

3.1 Librerías pre-instaladas:

Entre las librerías pre-instaladas tenemos:

- Pytorch

- Tensorflow
- Gpustat
- Notebook
- numpy

5. Administración de Recursos y Buenas Prácticas

- **Verificar el Hardware Disponible.**- Asegurate de usar la GPU en el desarrollo de tus modelos.

Antes de comenzar, revisa qué GPU tienes disponible y sus características:

```
!nvidia-smi
```

Esto te mostrará información sobre la GPU, su uso de memoria y procesos activos.

Si estás usando PyTorch, verifica si la GPU está disponible:

```
import torch
print(torch.cuda.is_available()) # True si hay GPU disponible
print(torch.cuda.device_count()) # Número de GPUs disponibles
print(torch.cuda.get_device_name(0)) # Nombre de la GPU
```

En TensorFlow:

```
import tensorflow as tf
print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))
```

- **Controlar el Uso de Memoria.**- Evita saturar la GPU limpiando la caché de PyTorch o TensorFlow:

Metodo 1: Incrementar paulatinamente los Gigas de uso de la GPU

```
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
if gpus:
    try:
        for gpu in gpus:
            tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
    except RuntimeError as e:
        print(e)
```

Método 2.- Setear una cantidad de gigas predeterminada **(recomendado)**

```
import tensorflow as tf
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')

if gpus:
    try:
        # Limitar el uso de memoria a 12GB en la GPU 0
        tf.config.experimental.set_virtual_device_configuration(
            gpus[0],
            [tf.config.experimental.VirtualDeviceConfiguration(memory_limit=12288
)] # 12GB = 12 * 1024 MB
        )
        print("Memoria de GPU limitada a 12GB")
    except RuntimeError as e:
        print(e)
```

- **Acelerar el Cálculo con la GPU.**- Para asegurarte de que tu código usa la GPU en PyTorch, mueve los tensores a la GPU:

```
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
tensor = torch.rand(10).to(device) # Mueve a GPU
```

Para **TensorFlow**, configura los cálculos en la GPU:

```
with tf.device('/GPU:0'):
    a = tf.constant(10.0)
    b = tf.constant(20.0)
    c = a + b
```

- **Monitoreo de Uso de GPU.**- Puedes monitorear el uso de la GPU mientras entrenas modelos ejecutando:

```
!nvidia-smi -l 3
```

Esto actualizará el estado de la GPU cada 3 segundos. También puedes monitorear la memoria en Python con:

```
import torch
print(f"Memoria usada: {torch.cuda.memory_allocated() / 1e9} GB")
print(f"Memoria reservada: {torch.cuda.memory_reserved() / 1e9} GB")
```

- **Optimización del Código.-** Si estás entrenando redes neuronales, usa técnicas como:
 - Mixed Precision Training con torch.cuda.amp para reducir el uso de memoria.
 - Gradient Checkpointing (torch.utils.checkpoint) para reducir RAM.
 - Dataloader con Multiprocesamiento

```
dataloader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=32,
num_workers=4, pin_memory=True)
```

- **Guardar Modelos y Resultados.-** Para evitar perder el trabajo después de apagar el entorno:

```
torch.save(model.state_dict(), "modelo.pth") #Guardar modelo en PyTorch
model.load_state_dict(torch.load("modelo.pth")) #Cargar modelo en PyTorch

model.save("modelo.h5") # Guardar modelo en TensorFlow
model = tf.keras.models.load_model("modelo.h5") #Cargar modelo en TF
```

- **Buenas prácticas de uso compartido y limpieza de espacio.-** Esto es para escribir luego

6. Monitoreo y Diagnóstico (Troubleshooting)

6.1 Verificación del uso de GPU

- Comando rápido: `!nvidia-smi`
- Alternativa visual: Usa herramientas como `gpustat`

6.2 Monitoreo del Consumo de Recursos

- En Jupyter Notebook, puedes crear celdas para verificar uso en tiempo real con:

```
!watch -n 5 nvidia-smi
```

6.3 Logs y Errores

- Los errores del entorno se registran en `~/ .jupyter/logs`
- Puedes revisar errores usando:

```
tail -n 50 ~/.jupyter/logs/jupyter.log
```

6.4 Solicitud de Soporte Técnico

- En caso de problemas graves, contactar a: hinton.soporte@upch.pe o enviar formulario en línea: formulario.soporte.hinton.upch.edu.pe

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **Q: No puedo acceder a Jupyter. ¿Qué hago?**

Asegúrate de que estás conectado a la red de la universidad (UPCH). Si estás fuera de la red institucional, debes seguir el procedimiento descrito en el Anexo "Conexión Externa" para acceder al sistema. Si ya estás conectado correctamente y el problema persiste, verifica si el URL y la contraseña proporcionados son correctos.

- **Q: ¿Qué debo hacer si la GPU no está siendo reconocida en mi entorno?**

Ejecuta el comando `nvidia-smi` para verificar si la GPU está disponible. Si no aparece, asegúrate de que el entorno de Python esté correctamente configurado para usar la GPU. Si estás utilizando PyTorch o TensorFlow, verifica que estás utilizando las versiones compatibles con CUDA. Si el problema persiste, contacta al equipo de soporte.

- **Q: ¿Qué pasa si no libero la GPU después de usarla?**

Tu proceso podría ser terminado automáticamente. Siempre se recomienda cerrar sesiones de Jupyter si no estás usándolas.

- **¿Puedo instalar mis propias librerías en el entorno de trabajo?**

Sí, puedes instalar librerías adicionales utilizando entornos virtuales. Se recomienda usar `conda` o `virtualenv` dentro de tu carpeta personal para no afectar el entorno compartido. Si tienes problemas con la instalación de librerías, consulta el Anexo "Instalación de librerías".

- **¿Cómo puedo saber cuánta memoria está utilizando la GPU?**

Puedes usar el comando `nvidia-smi` para ver el uso de la memoria de la GPU en tiempo real. Si deseas monitorear el uso de memoria dentro de un script en Python, puedes usar el siguiente código:

```
import torch
print(f"Memoria usada: {torch.cuda.memory_allocated() / 1e9} GB")
print(f"Memoria reservada: {torch.cuda.memory_reserved() / 1e9} GB")
```

Anexos:

- enlaces de interés

Anexo 2: Comandos de la consola de Linux

Este anexo proporciona una lista de comandos útiles para interactuar con el sistema operativo Linux a través de la terminal. Es importante tener un conocimiento básico de estos comandos para el manejo de las estaciones HINTON.

- **Ver el uso de la GPU:**
 - `nvidia-smi`
Muestra el estado de la GPU, incluyendo la memoria utilizada y los procesos activos.
- **Ver las variables de entorno:**
 - `printenv`
Muestra todas las variables de entorno actuales en el sistema.
- **Revisar el espacio en disco:**
 - `df -h`
Muestra la cantidad de espacio disponible en el disco duro de forma legible para el ser humano.
- **Ver el uso de la memoria RAM:**
 - `free -h`
Muestra el uso de memoria, tanto física como swap.

- **Ver los procesos en ejecución:**
 - `top`
Muestra una lista dinámica de los procesos que están consumiendo más recursos en el sistema.
- **Manejo de archivos y directorios:**
 - `ls`
Lista los archivos en el directorio actual.
 - `cd <directorio>`
Cambia al directorio especificado.
 - `cd ..`
Regresa al directorio anterior.
 - `cp <archivo_origen> <archivo_destino>`
Copia un archivo de un lugar a otro.
 - `pwd`
Muestra el directorio de trabajo actual.
- **Comandos para gestionar el sistema:**
 - `sudo reboot`
Reinicia el sistema
 - `sudo shutdown now`
Apaga el sistema inmediatamente.
- **Comandos de instalación de librerías y paquetes:**
 - `apt-get`
Gestor de paquetes para instalar, actualizar o eliminar paquetes.
 - `pip`
Instalador de paquetes de Python (ejm: `pip install numpy` - para la instalación de la librería `numpy`)

- forma de conexión fuera de la red UPCH

Anexo 4: Tutorial para manejo de Jupyter Notebooks y la consola

Este tutorial proporciona una introducción básica para comenzar a trabajar con Jupyter Notebooks y la consola de Linux en las computadoras HINTON.

Uso de Jupyter Notebooks:

1. Acceder a JupyterLab:

- Abre tu navegador web e ingresa la URL proporcionada por el equipo de soporte.
Ejemplo:

`http://172.17.53.153:5050`

- Introduce el nombre de usuario y la contraseña proporcionada.

2. Crear un nuevo cuaderno:

- En la página principal de JupyterLab, selecciona "Python 3" para crear un nuevo cuaderno de Python.
- Puedes escribir tu código dentro de las celdas y ejecutar cada celda con **Shift + Enter**.

3. Uso de GPUs en Jupyter:

- Si deseas utilizar la GPU, asegúrate de que tu código esté configurado para utilizar PyTorch o TensorFlow en la GPU. En PyTorch, puedes mover tus tensores a la GPU con:

```
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
```

- `tensor = torch.rand(10).to(device)`

Uso de la consola en Jupyter Notebook:

1. Abrir la terminal:

- Una vez dentro del entorno, abre una terminal en JupyterLab seleccionando "Terminal" en el menú "File".
- Puedes ejecutar comandos de Linux directamente desde aquí.

2. Ejecutar scripts:

- Puedes crear y ejecutar scripts de Python o bash dentro del entorno de JupyterLab.

- Para ejecutar un script Python desde la terminal:

```
python nombre_del_script.py
```


Anexo 5: Software usado por la supercomputadora HINTON y Proceso para Crear Ambientes de Jupyter Notebook

Las estaciones de trabajo HINTON están equipadas con una serie de herramientas y bibliotecas de software para facilitar el trabajo en proyectos de investigación que requieren un alto poder computacional, especialmente en áreas como inteligencia artificial, aprendizaje profundo, y simulación de grandes volúmenes de datos. Además, se describe el proceso de creación de ambientes de trabajo individuales para los usuarios.

1. Software Usado por la Supercomputadora

1. Jupyter Notebook

JupyterLab es una interfaz web interactiva utilizada para crear y ejecutar cuadernos de código en Python, lo que permite a los usuarios combinar código, texto, imágenes y visualizaciones en un solo documento. Se utiliza principalmente en proyectos de ciencia de datos y aprendizaje automático.

2. Docker

Docker es una plataforma que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores aislados, lo que facilita la distribución y ejecución en diferentes entornos. En Hinton, Docker se utiliza para crear contenedores que ejecutan Jupyter Notebooks, asegurando que cada usuario tenga un ambiente controlado y aislado para sus proyectos.

3. Tmux

Tmux es una herramienta de multiplexación de terminales que permite ejecutar múltiples sesiones dentro de una sola terminal. Es utilizado para mantener las sesiones de Docker corriendo de forma continua en segundo plano, incluso si el usuario se desconecta o cierra su terminal.